液压与气压传动

主 讲：凌 杰

机械电子工程系

办公室：明故宫 17-423

Email: meejling@nuaa.edu.cn

Jie Ling @NUAA

第三章
液压执行元件

Jie Ling @ NUAA

主要内容

- 3.1 液压马达（旋转运动）
- 3.2 液 压 缸（直线运动）

Jie Ling @ NUAA

3.1液压马达

3.1.1 液压马达概述
3.1.2 液压马达的工作原理
3.1.3 液压马达的基本参数和性能
3.1.4 液压马达的图形符号

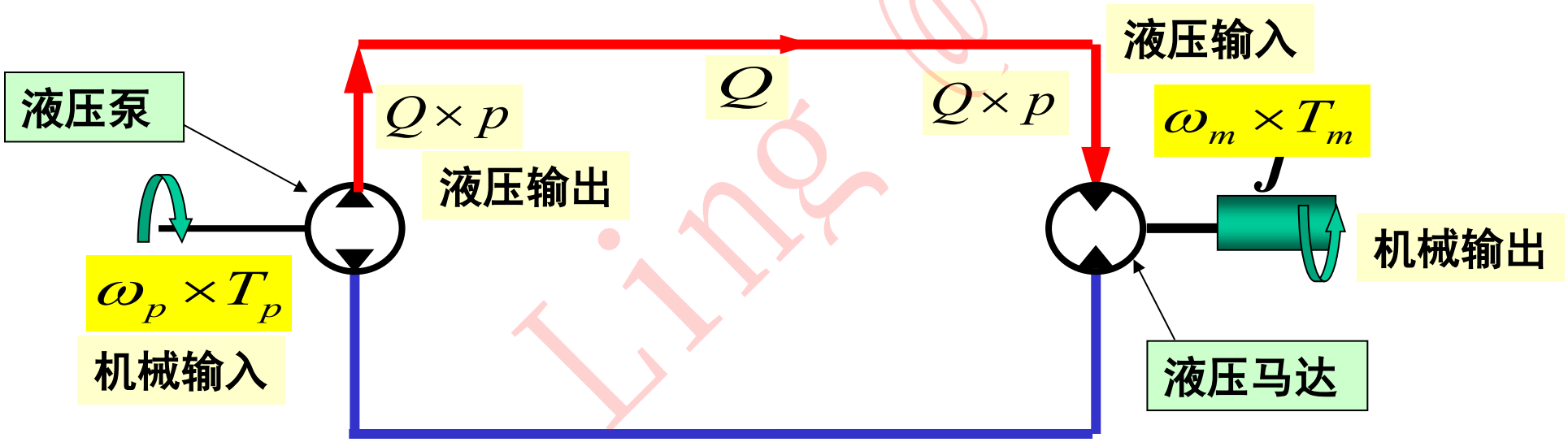
Jie Ling @ NUAA

3.1.1 液压马达概述

一 液压马达定义

液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。

液压泵:原动机->机械能->压力能->系统；**动力元件**



液压马达:压力能->机械能->扭矩和转速->执行机构；**执行元件**

Jie Ling @ NUAA

3.1.1 液压马达概述

二 液压马达与液压泵的关系

1. 相同点

都具有可**周期变化的密封容积及相应的配流机构**；

2. 不同点

（1）液压马达为保证能够正、反转，要求其**内部结构对称**，而液压泵为了改善性能而使其**内部结构不对称**；

（2）液压马达**不要求有自吸能力**，而液压泵**必须保证具有自吸能力**；

（3）在确定液压马达的轴承结构形式及其润滑方式时，应保证在**很宽的速度范围内**正常地工作，而液压泵的**转速较高且一般变化很小**；

（4）液压马达要求有**较大的启动转矩**，而液压泵没有此要求。

Jie Ling @ NUAA

3.1.1 液压马达概述

三 液压马达分类

1. 按结构类型：齿轮式、叶片式、柱塞式等

2. 按额定转速：

（1）高速(>500rpm)：齿轮式、叶片式、轴向柱塞式

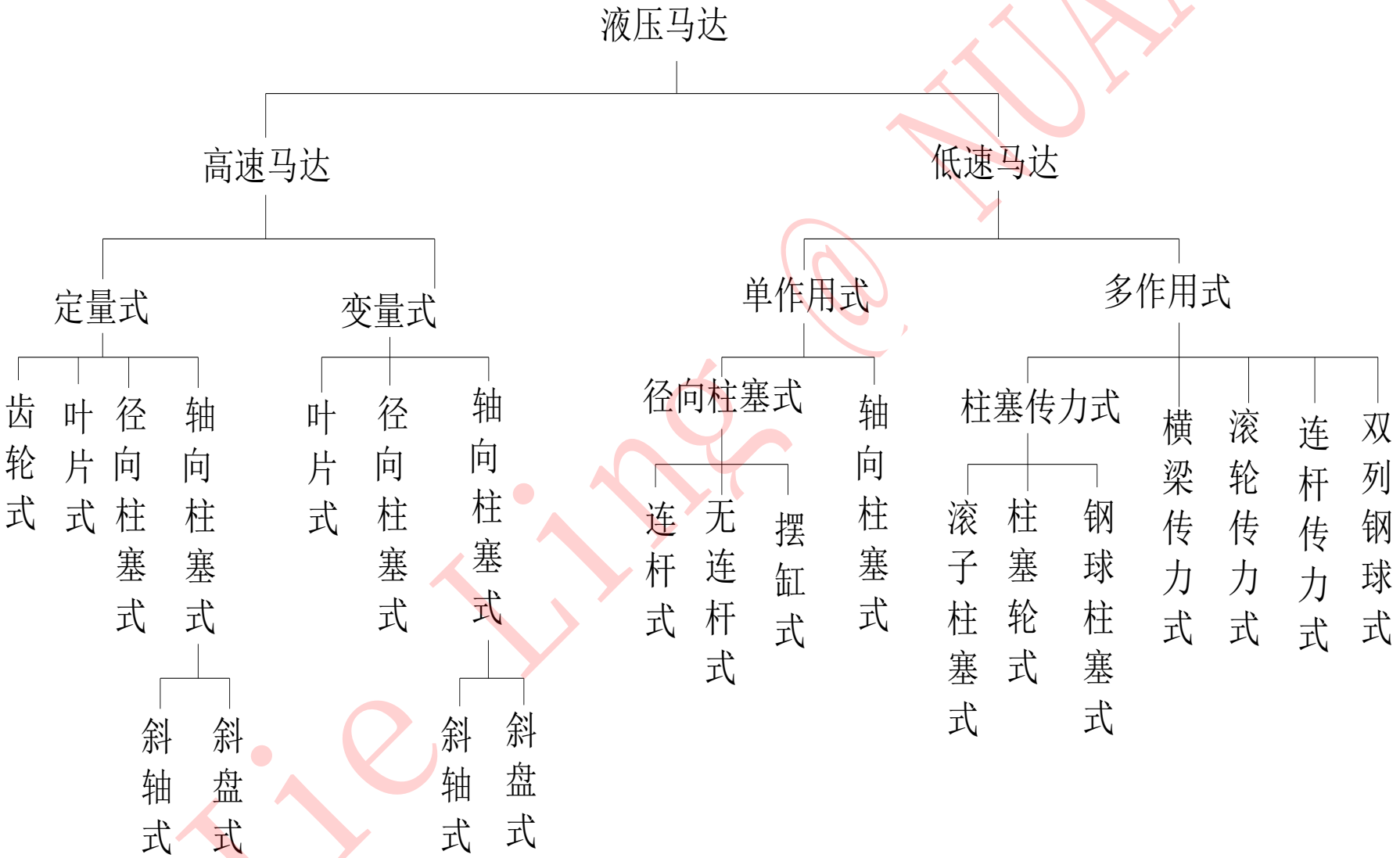
特点：转速高、惯量小，易于起动和制动，灵敏度高、扭矩小；

（2）低速(<500rpm)：径向柱塞式等

特点：转速低、惯量大、体积大、扭矩大。

Jie Ling @ NUAA

3.1.1 液压马达概述



Jie Ling @ NUAA

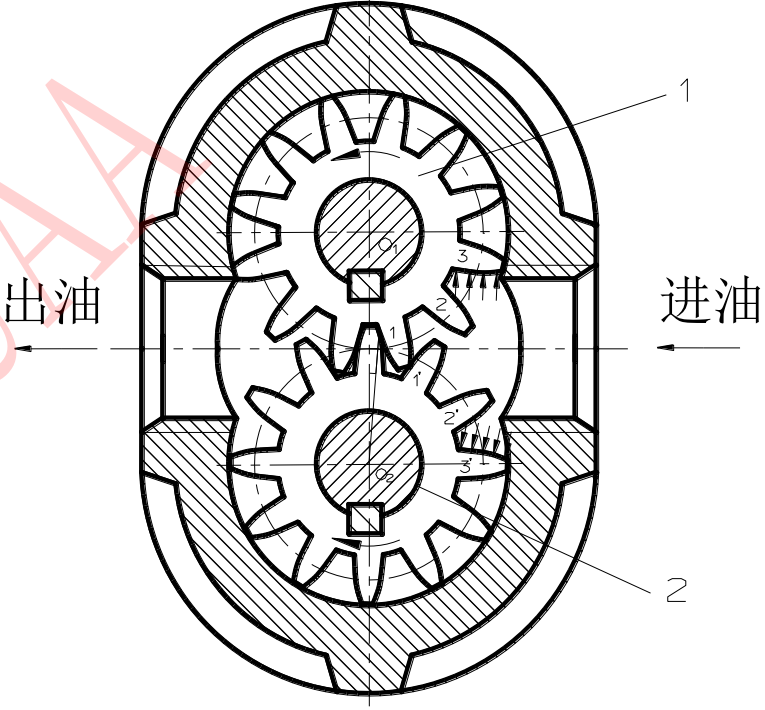
3.1.2 液压马达的工作原理

一 齿轮马达结构与工作原理

1 结构特点

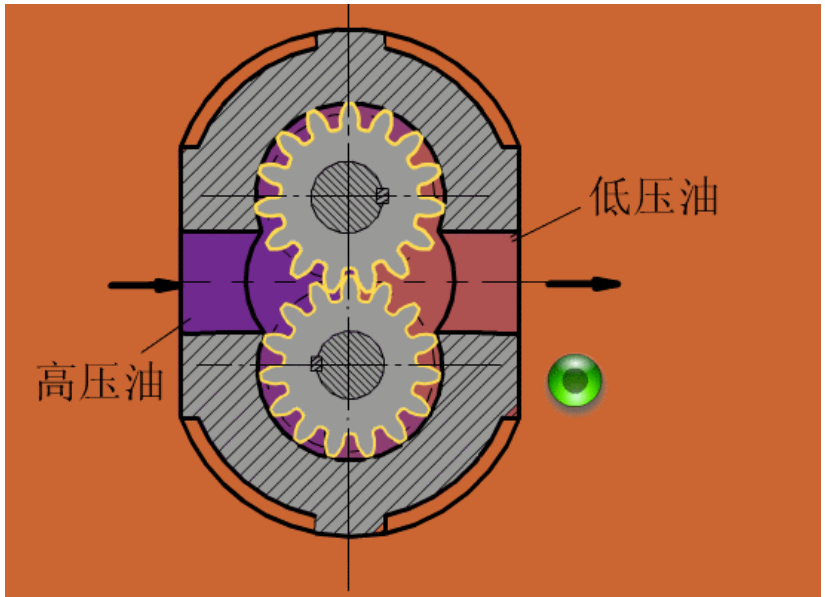
除以下几点外，其结构与齿轮泵完全一样；

- 进出油口大小相等
- 为减少启动摩擦力矩，采用滚动轴承
- 为减少转矩脉动，齿数比齿轮泵的齿数多



2 工作原理

- 利用压力油液作用在齿轮齿面面积的不同产生压力差推动齿轮旋转，继而带动输出轴旋转；



JieLing @ NUAA

3.1.2 液压马达的工作原理

2 优缺点

➢**优点：**

✓体积小，重量轻，结构简单，工艺性好；
✓对污染不敏感；
✓耐冲击，惯性小等优点。

➢**缺点：**

✓密封性差，容积效率低；
✓输入压力不能过高，不能产生大转矩；
✓瞬时的转矩与速度随啮合点位置变化，有脉动；

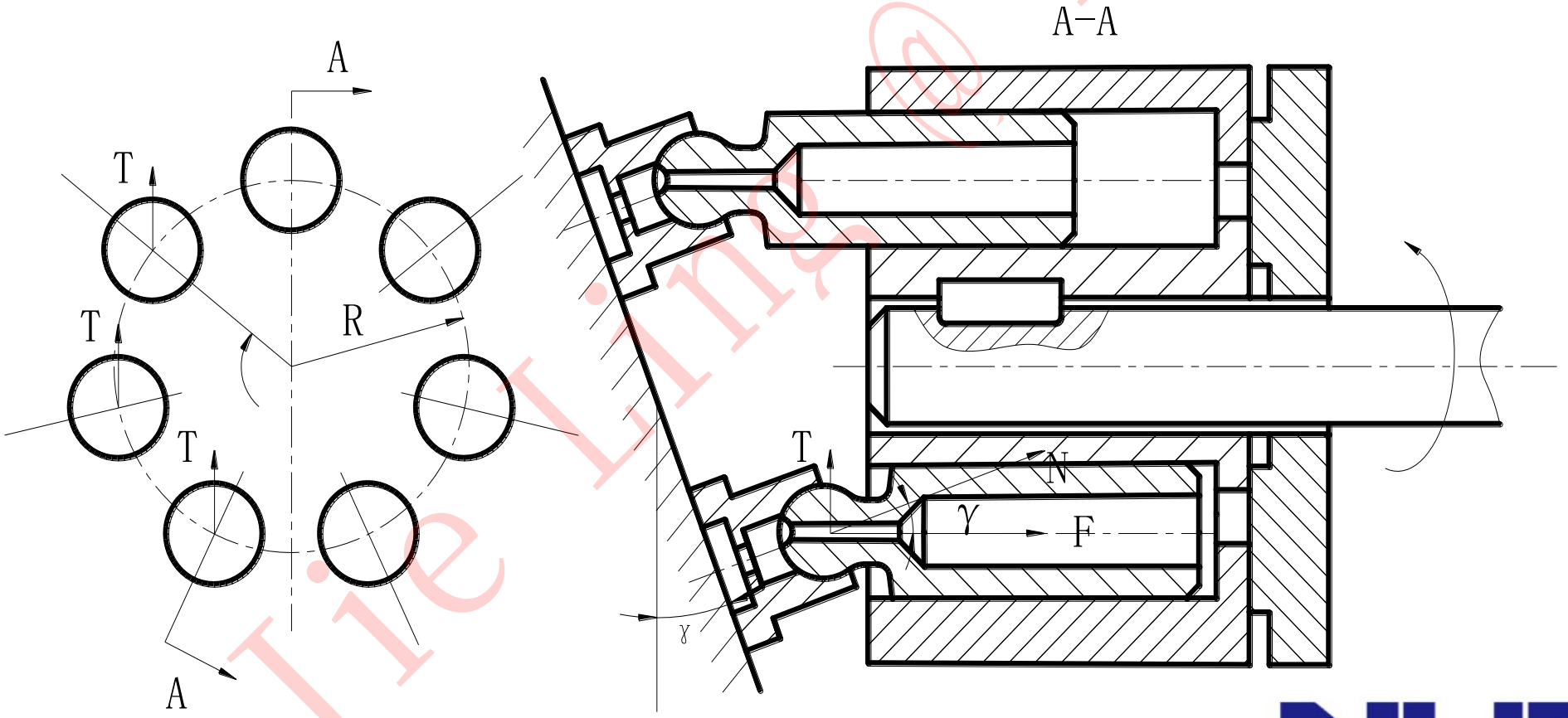
一般都用于**高转速低转矩**的情况下，在矿山、工程机械及农业机械上广泛使用。

Jie Ling @ NUAA

3.1.2 液压马达的工作原理

二 轴向柱塞马达工作原理

1 工作原理



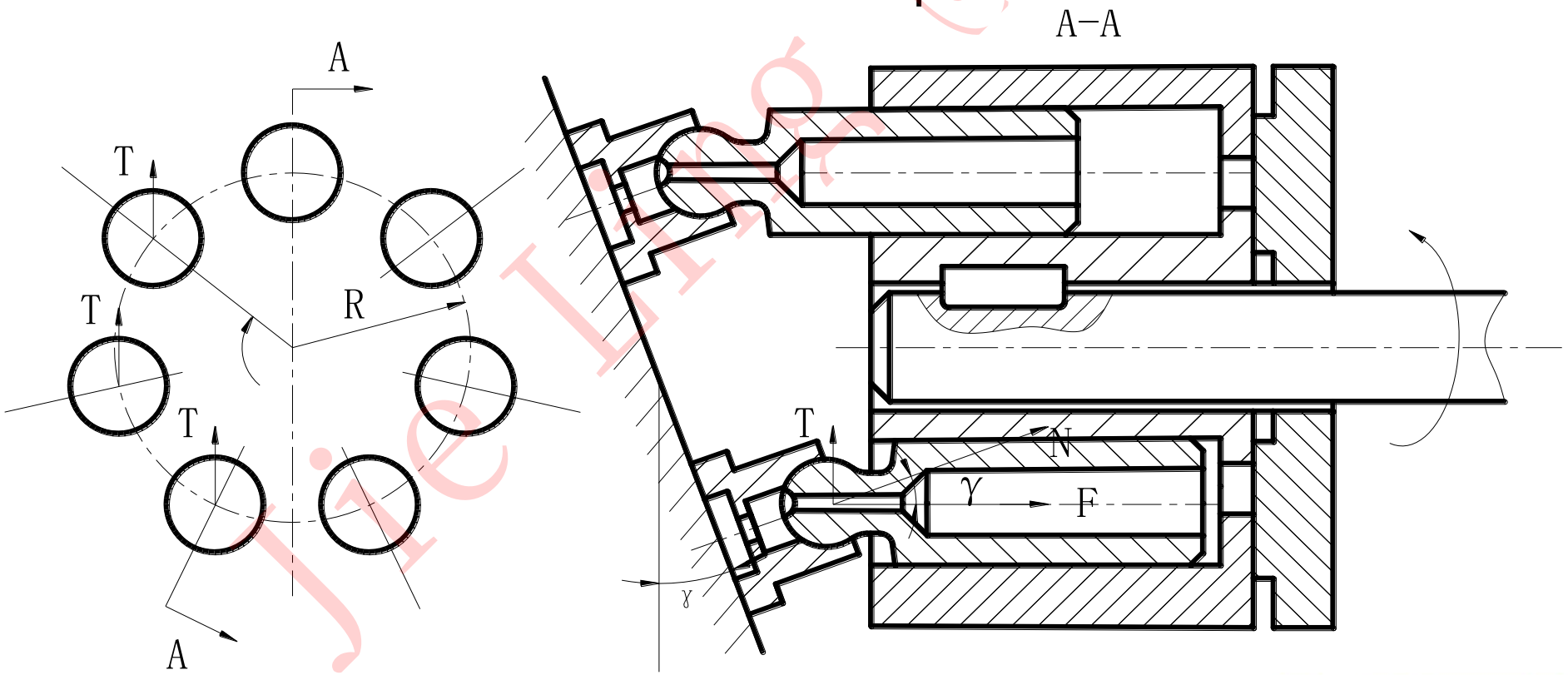
JieLing@NUAA

3.1.2 液压马达的工作原理

2 力矩计算

当压力油输入液压马达后，所产生的轴向分力为：$F=\frac{\pi}{4}d^2p$

使缸体3产生转矩的垂直分力为：$T=\frac{\pi}{4}d^2p\mathrm{tg}\gamma$



Jie Ling @ NUAA

3.1.2 液压马达的工作原理

3 工作特点与适用场合

（1）容积效率高，调速范围大，因此，必须通过减速器来带动工作机构；

（2）结构尺寸和转动惯量小，换向灵敏度高，输出扭矩小；

（3）适用于扭矩小、转速高和换向频繁的场合。

Jie Ling @ NUAA

3.1.2 液压马达的工作原理

三 径向柱塞马达工作原理

1 工作原理

当压力为*P*的高压油进入进油腔后，通过配油轴进入进油区柱塞底部，柱塞受到压力油作用而向外伸出，使滚轮压在导轨上，导轨面给滚轮一反向力，方向垂直于导轨面，指向滚轮中心。力可分解为沿柱塞轴向方向的力和垂直于柱塞轴向的力，作用力推动转子旋转，产生输出转矩和转速。

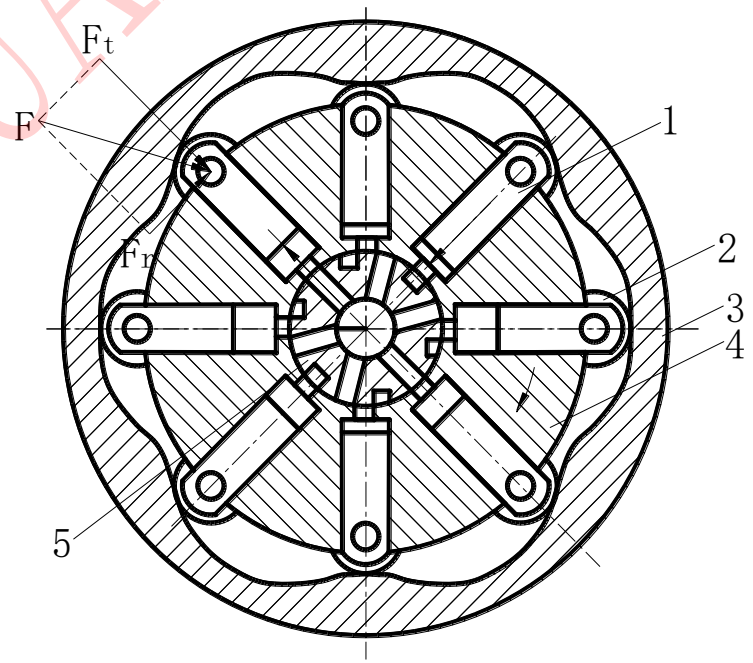


图3-4 多作用内曲线径向柱塞马达工作原理

1柱塞；2滚轮；3定子；4转子（缸体）；5配流轴

2 工作特点

（1）输出转矩大（可达数千至数万）；

（2）低速稳定性好（一般可在10rpm以下平稳运转，有的可低到0.5rpm以下）；

（3）适用于负载转矩很大，转速低，平稳性要求高的场合。

JieLing@NUAA

3.1.3 液压马达的基本参数和性能

一. 基本参数

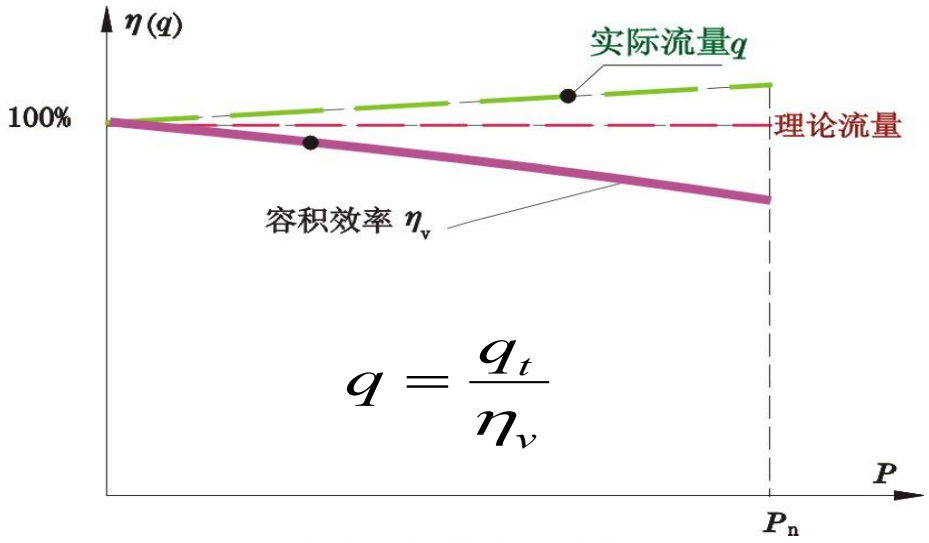
1.排　　量：在无泄漏的情况下，使输出轴旋转一周所需的油液的体积，V_m

2.理论流量：指在没有泄漏的情况下，达到要求转速所需输入液体的流量，$q_t = V_m n$

3.实际流量：由于有泄漏，达到要求转速所需输入液体的流量，$q = q_t + \Delta q$

4.容积效率：

$$\eta_v = \frac{q_t}{q} = \frac{q - \Delta q}{q} = 1 - \frac{\Delta q}{q}$$



$$q = \frac{q_t}{\eta_v}$$

Jie Ling @ NUAA

3.1.3 液压马达的基本参数和性能

5.工作压力：马达入口处工作介质的实际压力，P

6.理论扭矩：无摩擦损失产生的扭矩，T_t

7.实际扭矩：有摩擦损失产生的扭矩，T

8.机械效率： $\eta_m = \dfrac{T}{T_t} = \dfrac{T_t - T_f}{T_t} = 1 - \dfrac{T_f}{T_t}$

Jie Ling @ NUAA

3.1.3 液压马达的基本参数和性能

9. 理论功率： $P_t = \Delta p q_t = T_t \omega$

10. 输入功率： $P_i = \Delta p q$

11. 输出功率： $P_o = T\omega$

12. 效　　率： $\eta = \dfrac{P_o}{P_i} = \dfrac{T\omega}{\Delta p q} = \dfrac{T_t \eta_m \omega}{\Delta p q_t / \eta_v} = \eta_v \eta_m$

13. 实际输出转矩： $T = T_t \eta_m = \dfrac{\Delta p V_m}{2\pi} \eta_m$

14. 转　　速： $n = \dfrac{q_t}{V_M} = \dfrac{q}{V_M} \eta_V$

Jie Ling @ NUAA

3.1.3 液压马达的基本参数和性能

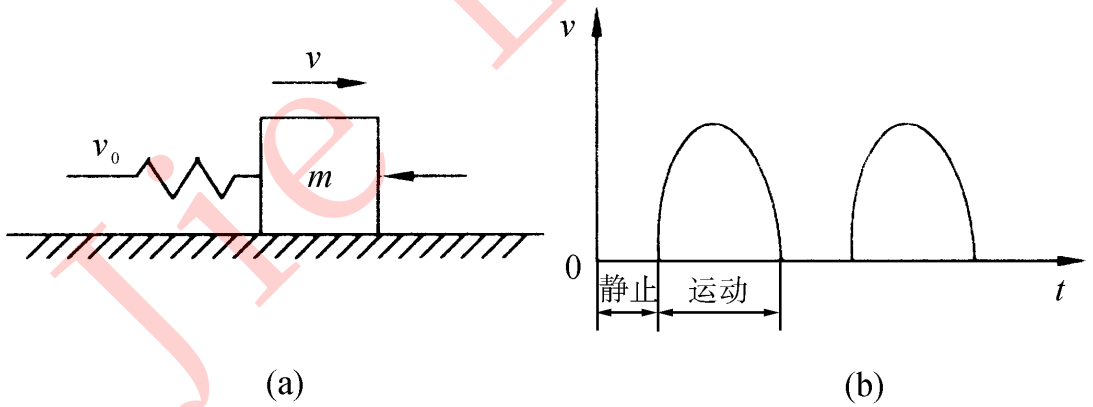
二 基本性能

1 低速稳定性

爬行现象：液压马达在工作转速过低时，往往保持不了均匀的速度，进入时动时停的不稳定状态。

原因：
- ✓低速静摩擦和动摩擦不相等；
- ✓马达本身泄漏周期性变化。

低速马达的低速稳定性要较高速马达好



(a) (b)

Jie Ling @ NUAA

3.1.3 液压马达的基本参数和性能

2 启动性能

静摩擦系数大，静止状态润滑油膜被挤掉

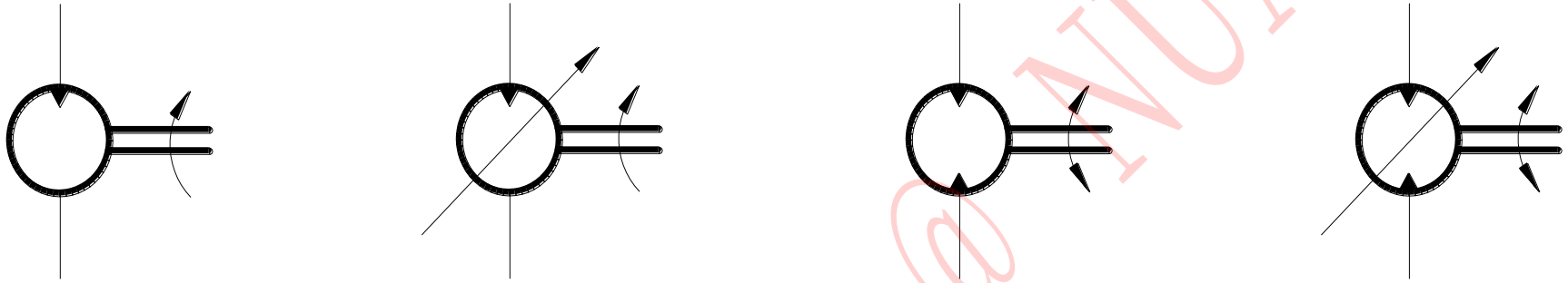
起动机械效率

$$\eta_{m0}=\frac{T_0}{T_t}$$

马达带负载启动，必须注意到马达的启动性能

Jie Ling @ NUAA

3.1.4 液压马达的图形符号



（a）单向定量马达（b）单向变量马达（c）双向定量马达（d）双向变量马达



（a）单向定量泵 （b）单向变量泵 （c）双向定量泵 （d）双向变量泵

Jie Ling @ NUAA

3.2 液压缸

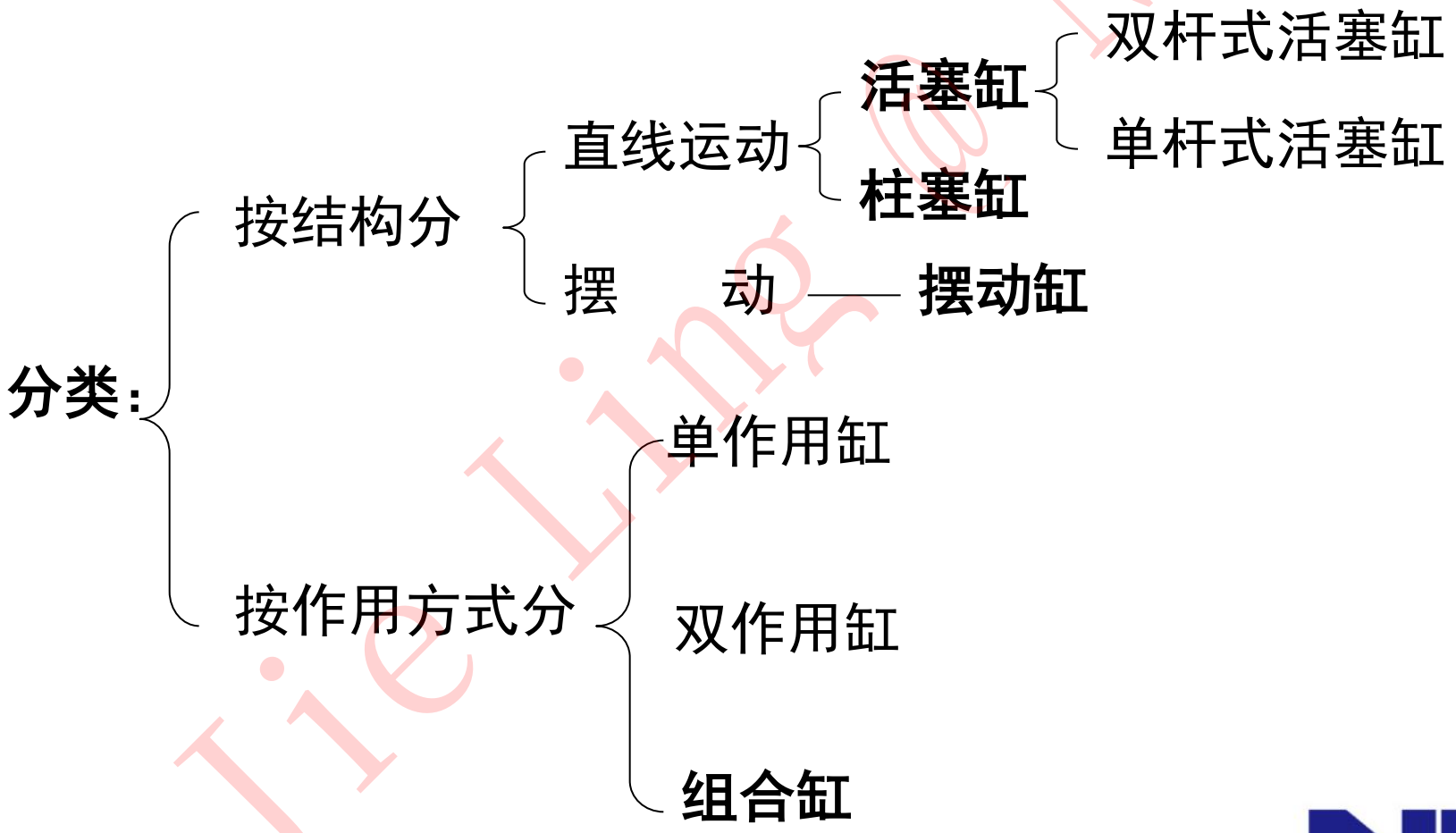
3.2.1 液压缸基本类型和特点
3.2.2 液压缸的结构
3.2.3 液压缸的设计计算

Jie Ling @ NUAA

NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

液压缸：将液体的压力能转换为直线运动或摆动的执行元件。



JieLing @ NUAA

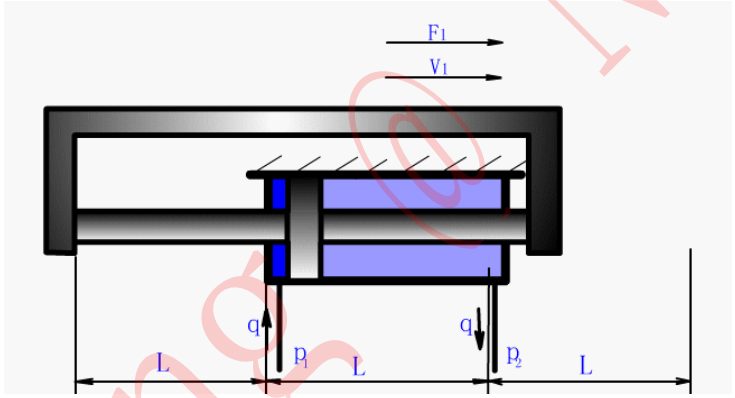
3.2.1 液压缸基本类型和特点

一 活塞式液压缸

1 双杆式活塞缸

➢**分类**

按安装方式分
- 缸筒固定
- 活塞固定



占地面积大,适用于小型机床

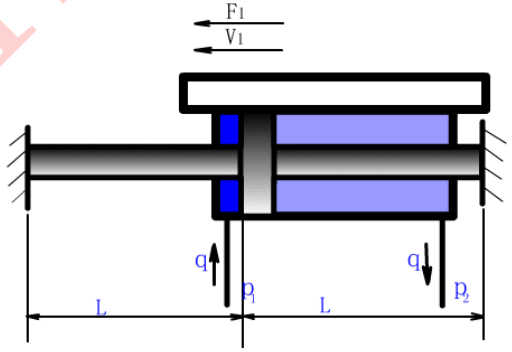


图 4.1b 双杆活塞缸--活塞杆固定

占地面积小,适用于大型机床

➢**特点**：两端的活塞杆直径通常是相等的

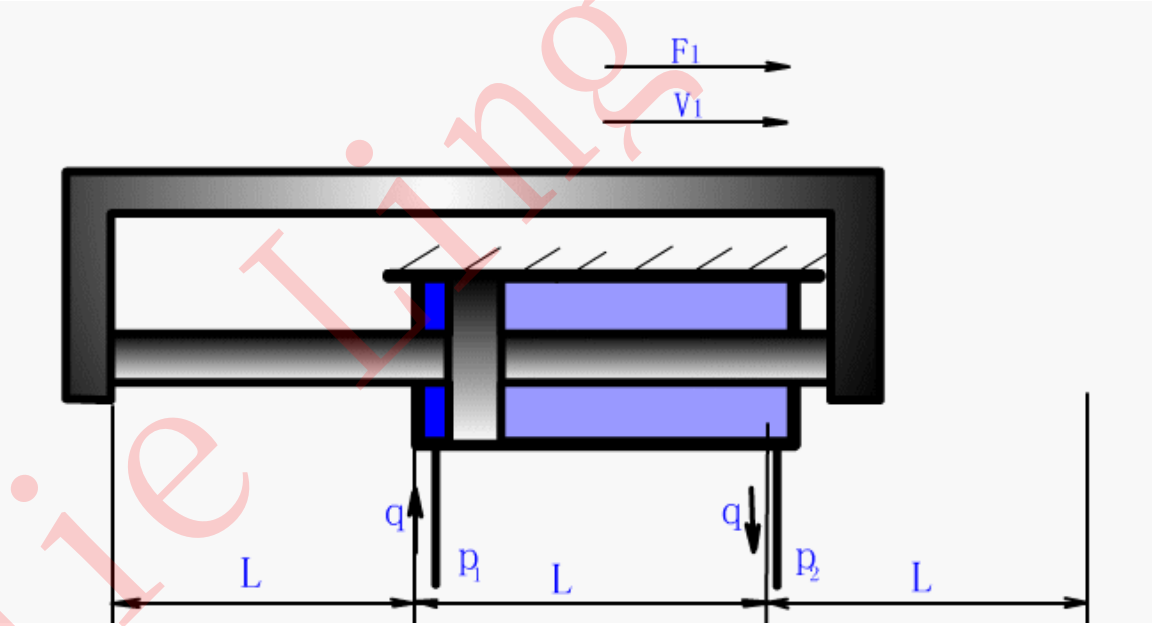
Jie Ling @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

➢力与速度计算

$$F = A(p_1 - p_2) = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)(p_1 - p_2) \qquad v = \frac{q}{A} = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)}$$

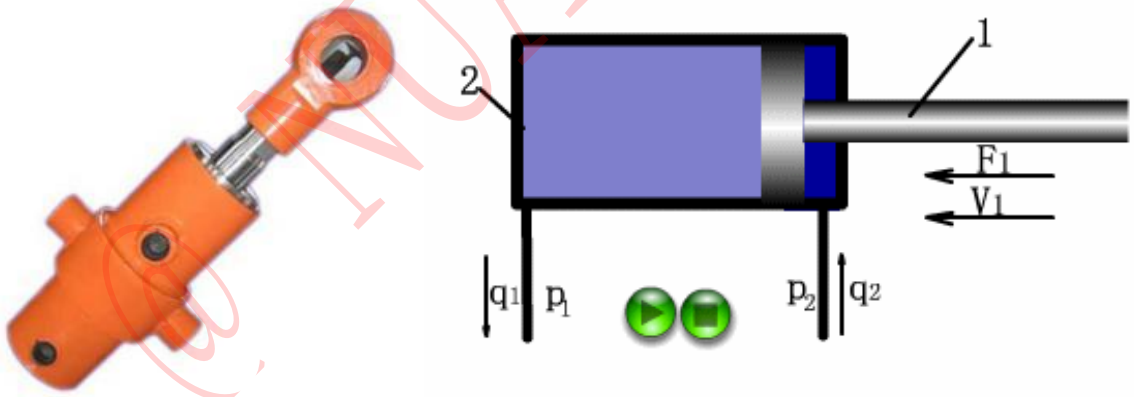
➢**应用：**这类液压缸常用于要求往返运动速度相同的场合，如外圆磨床工作台往返运动液压缸等。



Jie Ling @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

2 单杆式活塞缸



➢**分类**

按安装方式分

- 缸筒固定
- 活塞固定

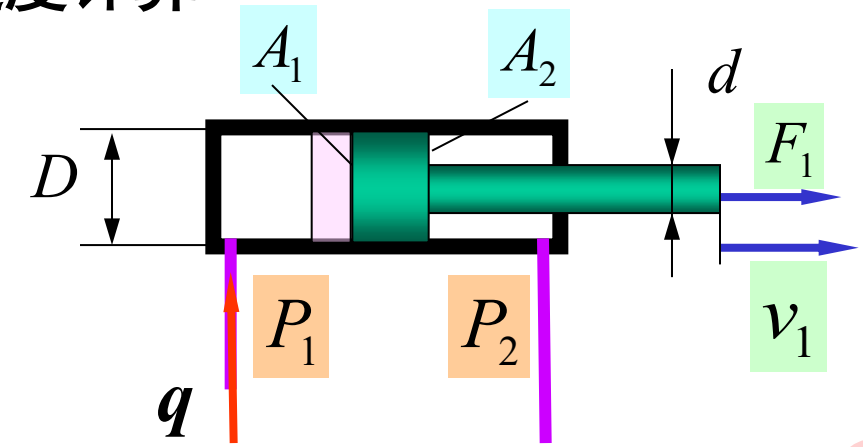
工作台移动范围均为活塞有效行程的两倍

➢**特点：**结构简单，正反行程速度不等。

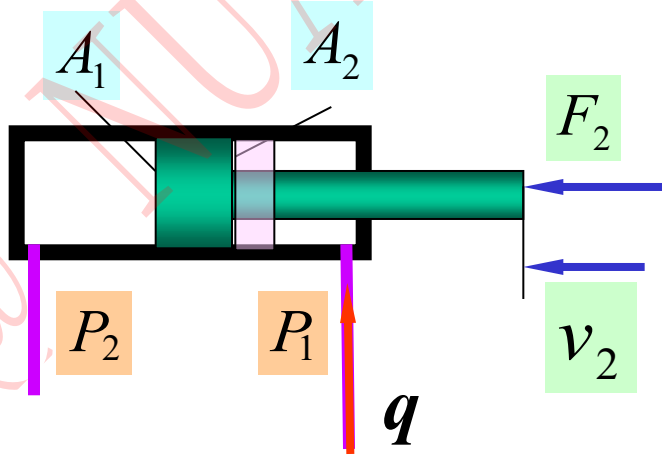
Jie Ling @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

➢力与速度计算



✓无杆腔进油



✓有杆腔进油

$$v_1=\frac{q}{A_1}=\frac{4q}{\pi D^2} \qquad F_1=A_1p_1-A_2p_2=\frac{\pi}{4}[(p_1-p_2)D^2+p_2d^2]$$

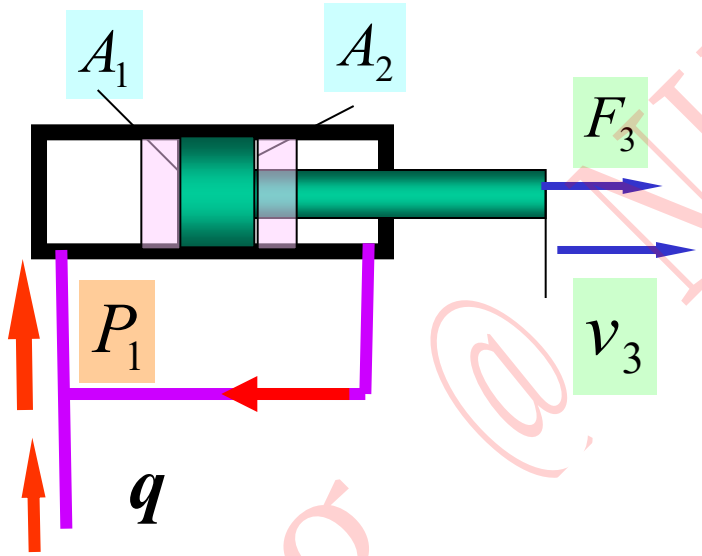
$$v_2=\frac{q}{A_2}=\frac{4q}{\pi(D^2-d^2)} \qquad F_2=A_2p_1-A_1p_2=\frac{\pi}{4}[(p_1-p_2)D^2-p_1d^2]$$

速度比：$\varphi=v_2/v_1=\dfrac{D^2}{D^2-d^2}$

Jie Ling @NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

✓差动连接

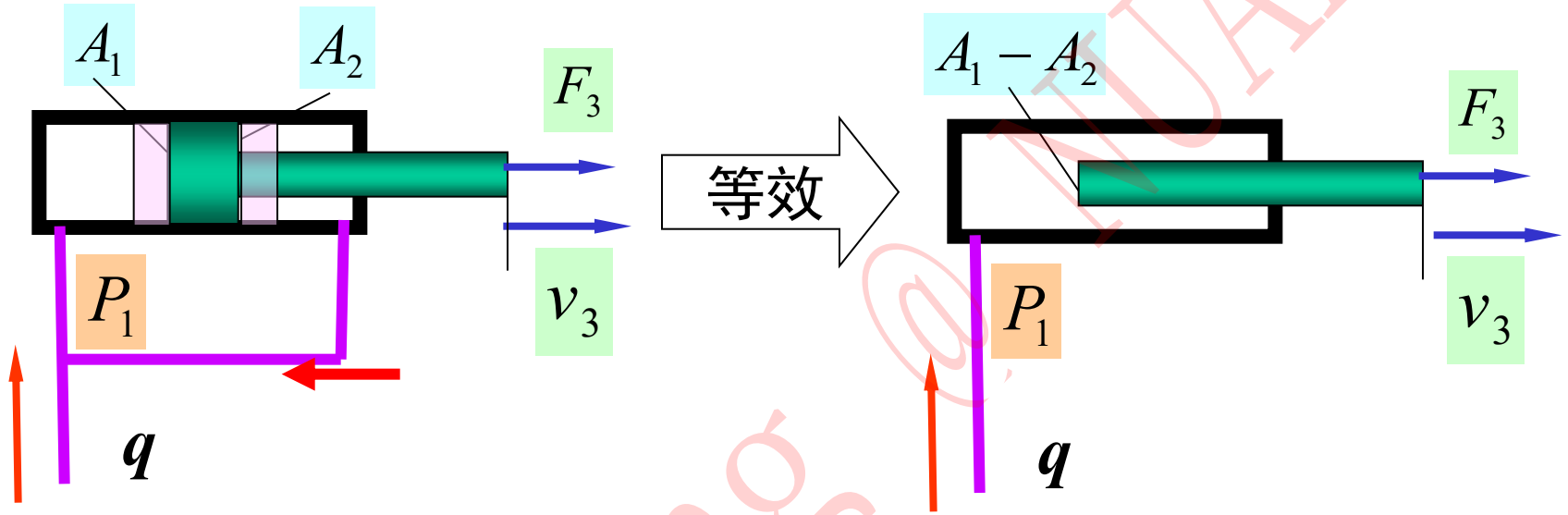


$$A_1 v_3 = q + A_2 v_3 \Rightarrow v_3 = \frac{q}{A_1 - A_2} = \frac{4q}{\pi d^2}$$

$$F_3 = p_1 (A_1 - A_2) = \frac{\pi}{4} d^2 p_1$$

Jie Ling @NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点



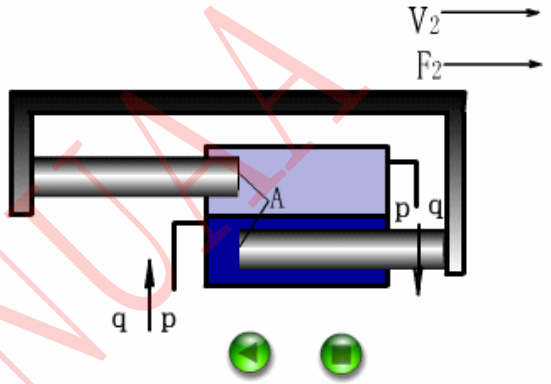
差动连接时,**液压缸**的**有效作用面积**是**活塞杆的横面积**，工作台运动速度比无杆腔进油时的大，而输出力则较小。

差动连接是在不增加液压泵容量和功率的条件下，实现快速运动的有效办法。

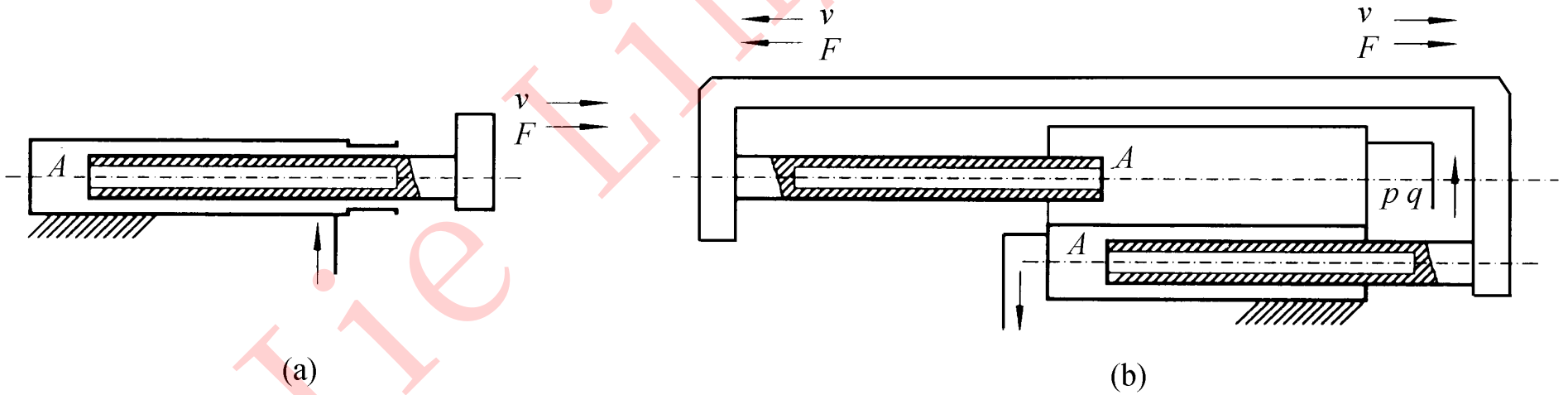
Jie Ling @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

二 柱塞式液压缸



- **分类**
  - ✓单作用
  - ✓双作用
- **特点**
  - ✓柱塞内孔**不需要精加工**
  - ✓运动由**导向套**来导向



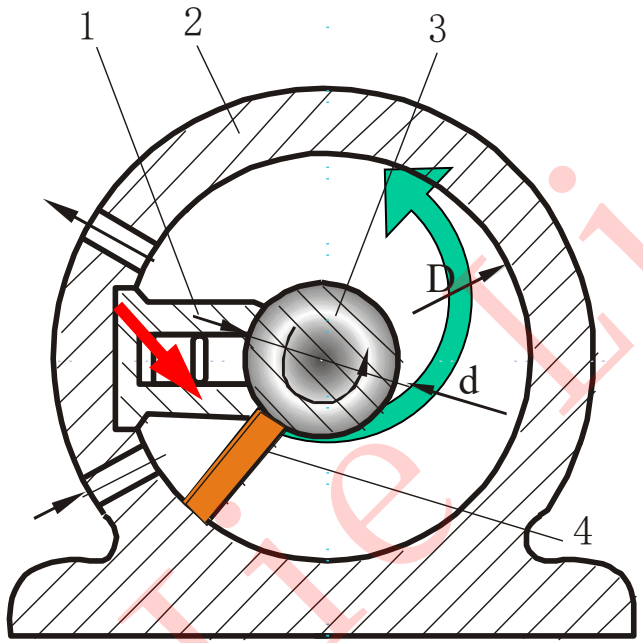
JieLing@NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

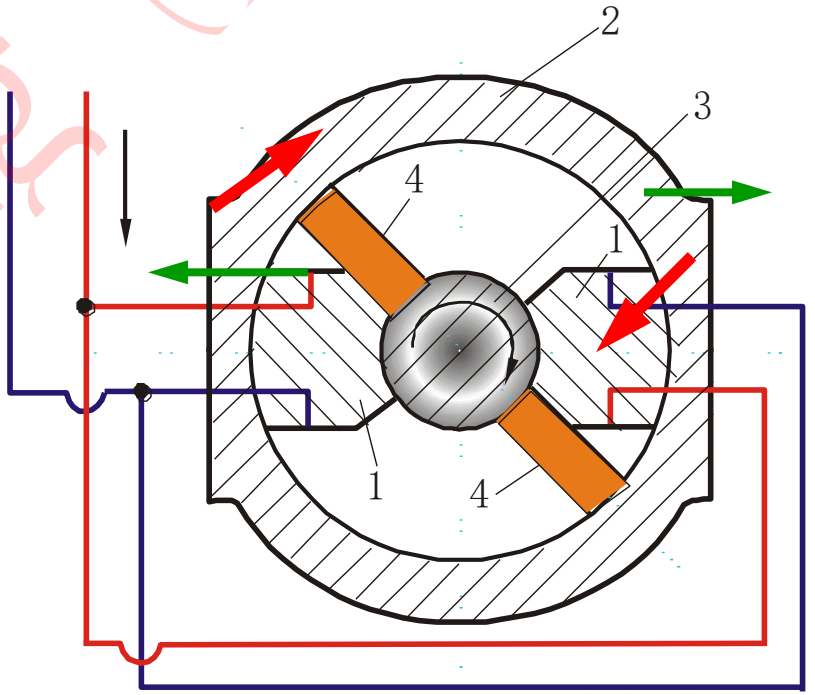
三 摆动式液压缸

➢分类

✓单叶片式



✓双叶片式



Jieying @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

➢特点

✓当输入压力和流量不变时，双叶片摆动缸轴输出转矩是相同参数单叶片缸的两倍，而摆动角速度则是单叶片的一半。

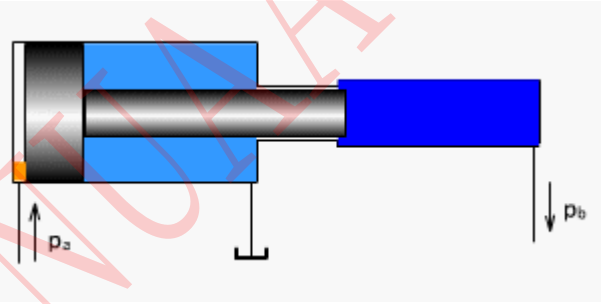
✓单叶片摆动缸的摆角一般不超过280°，双叶片摆动缸的摆角一般不超过150°。

✓摆动缸结构紧凑，输出转矩大，但密封困难，一般只用于中、低压系统中往复摆动，转位或间歇运动的地方。

Jie Ling @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

四 组合式液压缸



➢1 增压缸

✓用于某些短时或局部需要高压液体的场合。

✓增压能力是在降低有效流量的基础上得到的，仅仅是增大输出的压力，并不能增大输出的能量。

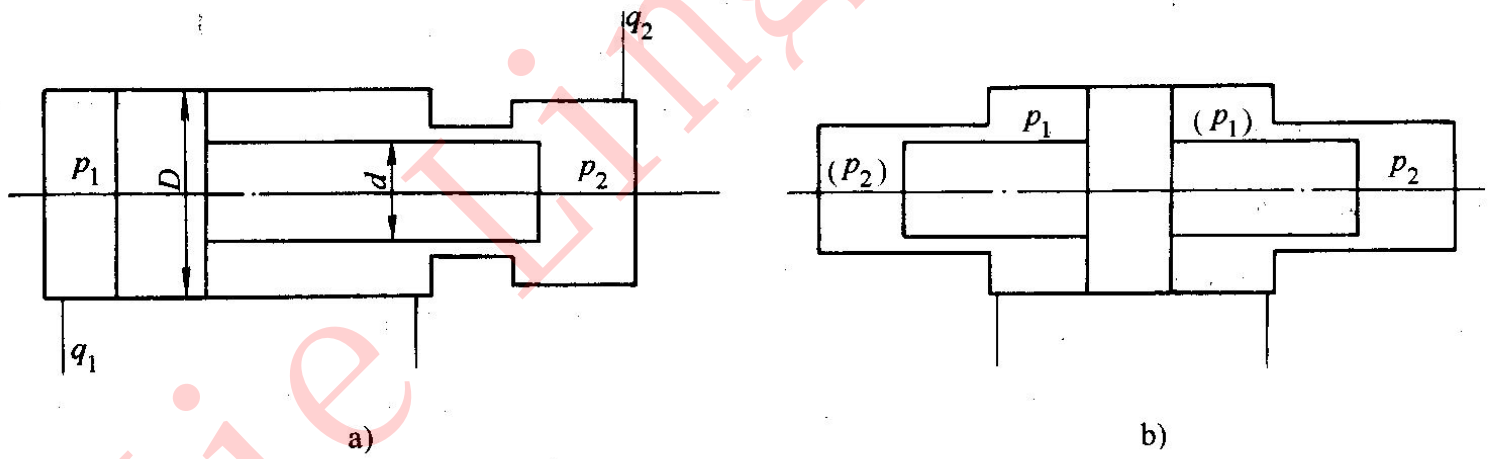


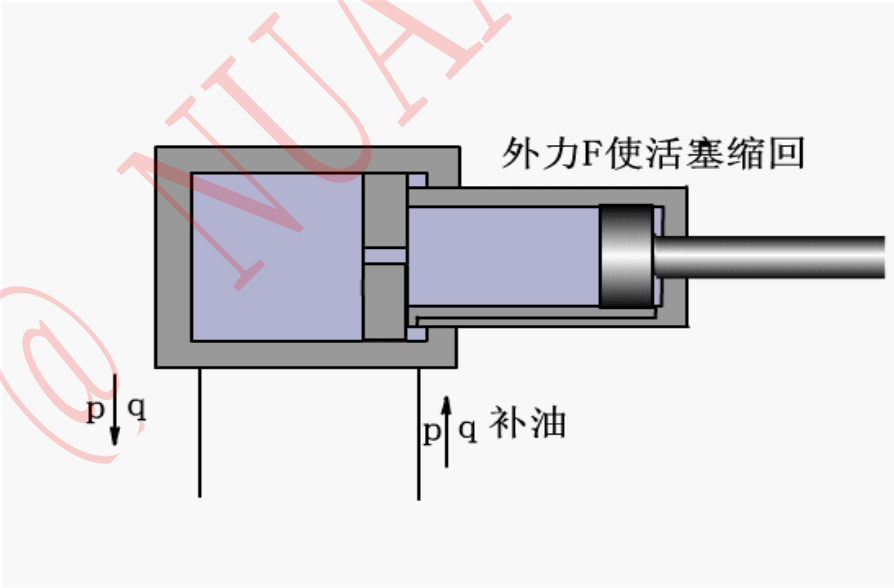
图 3-9　增压缸

JieLing@NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

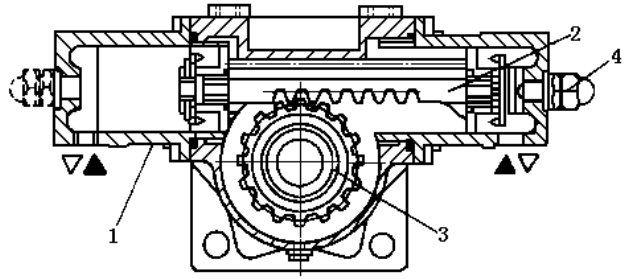
➢2 伸缩缸

可以获得很长的工作行程，保持较小的结构尺寸，常用于起重车辆



➢3 齿轮齿条缸

可以实现周期性的往复旋转运动



TUB 型摆动缸

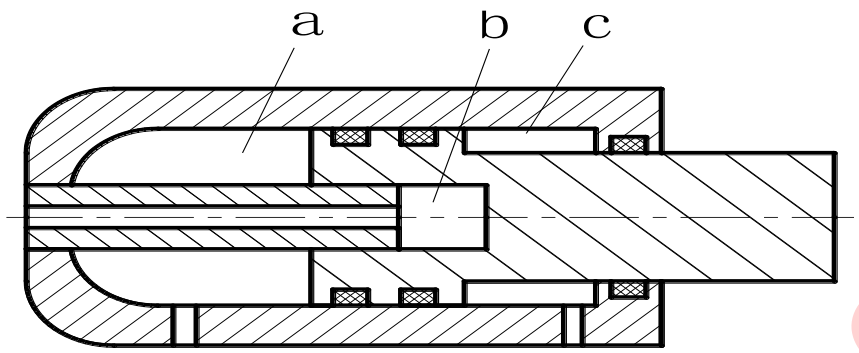
1-壳体 2-齿条 3-齿轮 4-调整螺钉

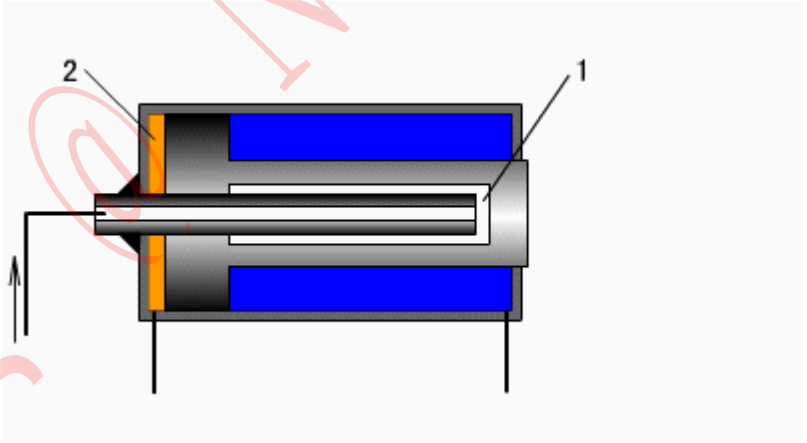
生产厂：天津优瑞纳斯油缸有限公司

JieLing @ NUAA

3.2.1 液压缸基本类型和特点

➢4 增速缸



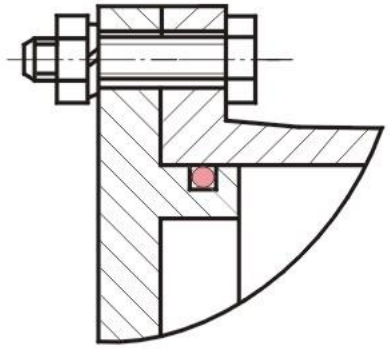


以较大活塞缸的活塞杆作为较小活塞缸的缸体，再配以小活塞或柱塞组成。由于油腔b的作用面积小，当通过中心管供油时，推动柱塞快速移动。当柱塞行程达到末端时需要加压，再向油腔a中提供高压油，柱塞反向时向c腔供油。

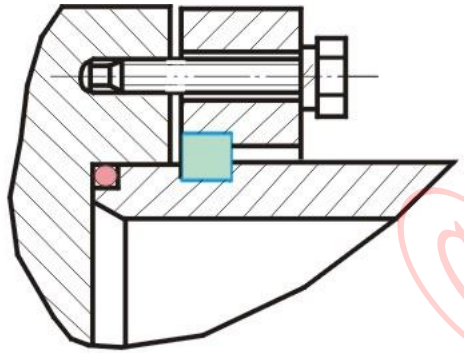
Jie Ling @ NUAA

3.2.2 液压缸的结构

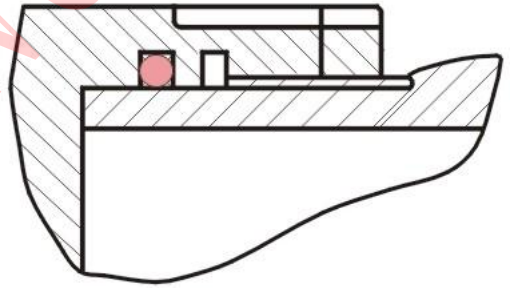
一 缸筒和缸盖



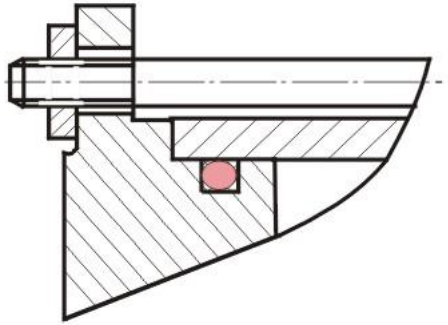
(a)法兰连接



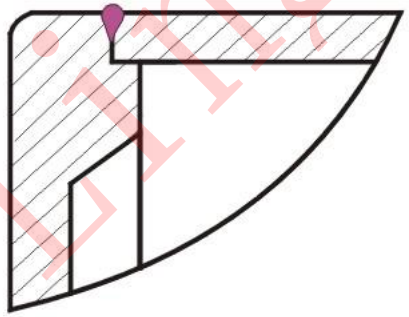
(b)半环连接



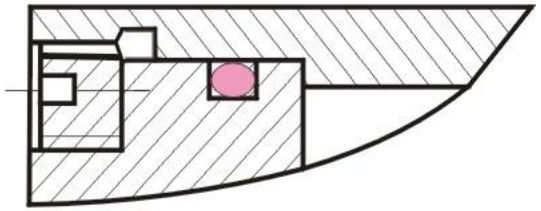
(c)外螺纹连接



(d) 拉杆连接



(e) 焊接连接



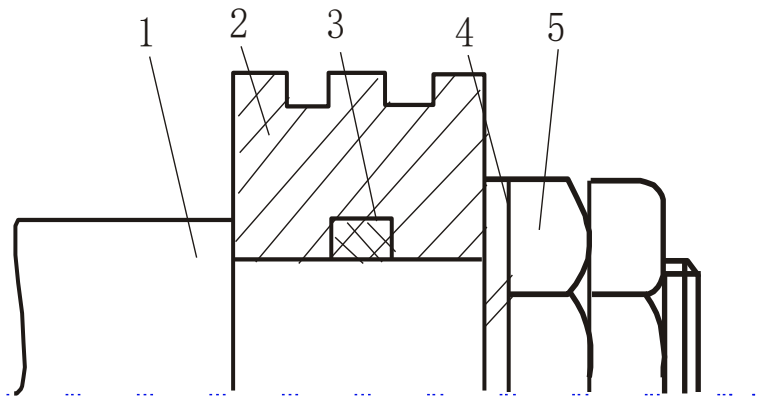
(f) 内螺纹连接

缸筒，端盖和导向套的材料选择和技术要求可参考液压设计手册。

Jie Ling @ NUAA

3.2.2 液压缸的结构

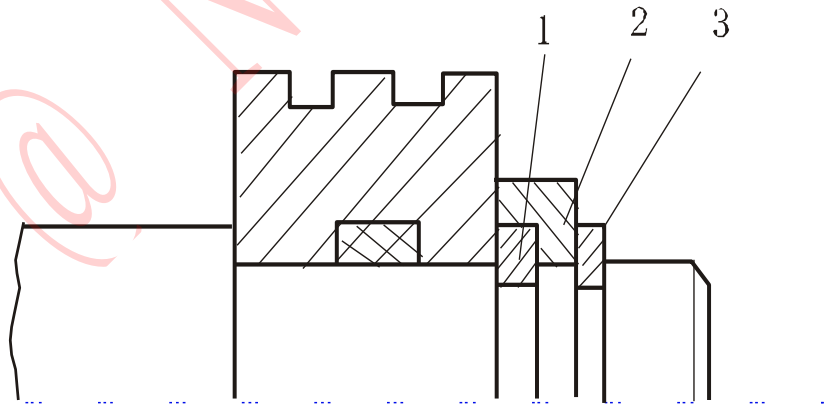
二 活塞和活塞杆



(a)

螺纹连接

1活塞杆；2活塞；3密封圈； 4弹簧圈；5螺母



(b)

半环连接

1半环；2套环；3弹簧卡圈

Jie Ling @ NUAA

3.2.2 液压缸的结构

三 密封装置

✓**密封部位:**

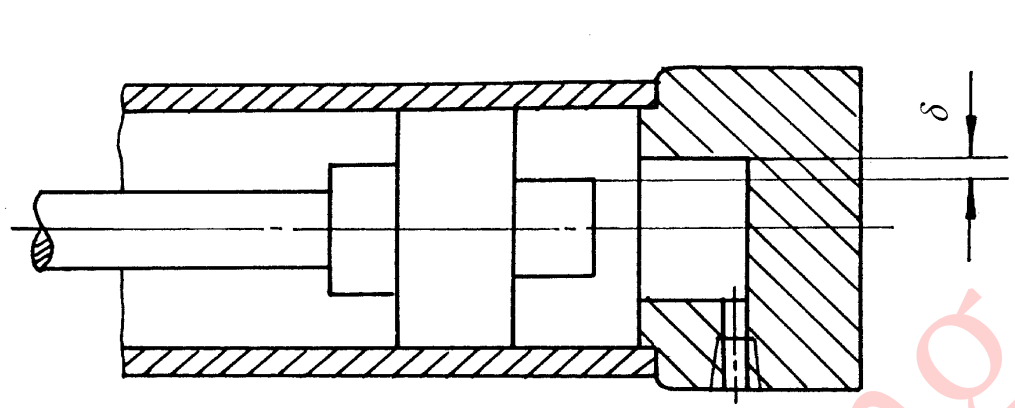
- **缸筒与活塞之间**的密封；
- **活塞杆与缸盖之间**的密封与防尘；
- **活塞杆与活塞内孔之间**的密封；
- **缸盖与缸筒接触面之间**的密封。

✓**密封要求:** 具有良好的密封性能，寿命长，拆装方便。

Jie Ling @ NUAA

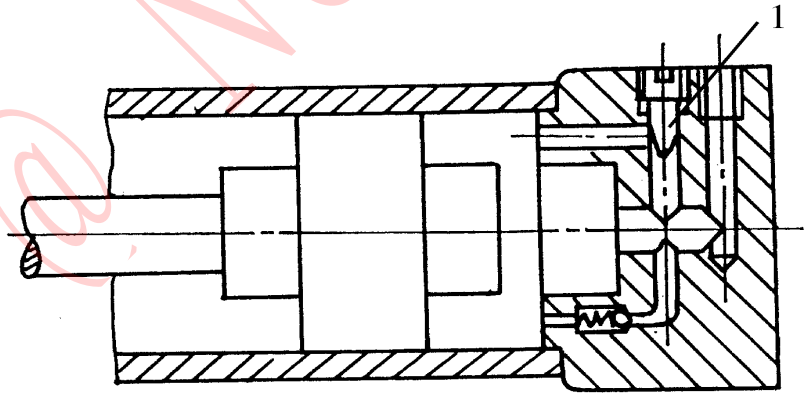
3.2.2 液压缸的结构

四 缓冲装置



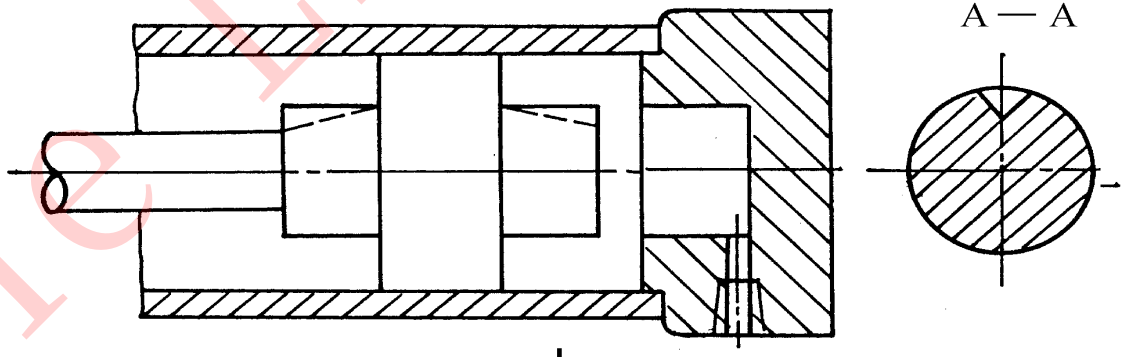
(a)

环形间隙式缓冲装置



(b)

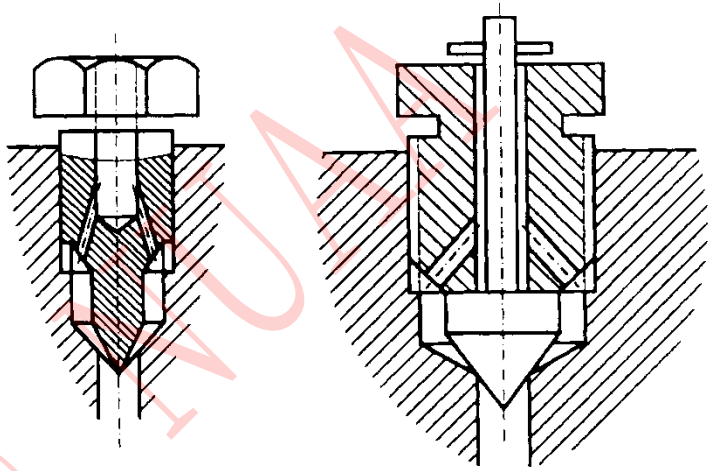
可调节流式缓冲装置



可变节流式缓冲装置 (c)

lie ling @ NUAA

3.2.2 液压缸的结构



五 排气装置

➢危害

液压传动系统混入空气，会使系统工作不稳定，产生振动、爬行或前冲等现象，严重时会使系统不能正常工作。**设计液压缸时，必须考虑空气的排除。**

➢措施

常在液压缸的最高处设置专门的排气装置，如**排气塞、排气阀**等。当松开排气塞或阀的锁紧螺钉后，低压往复运动几次，带有气泡的油液就会排出，空气排完后拧紧螺钉，液压缸便可正常。

Jie Ling@NUAA

复　习

1.马达的参数与性能

2.马达的分类

3.液压缸的分类

4.液压缸的差动连接

Jie Ling @ NUAA